

# [ Manual · Planilha de Custos do Projeto ]

Quanto o projeto custa, item por item, e quanto guardar para imprevistos

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for\_code

**ESSENCIAL** Manual do modelo 22 · Planejamento · PMBOK: 7.2 Estimar os Custos · 7.3 Determinar o Orçamento

Arquivos do modelo

PDF preenchível 22\_planilha\_de\_custos.pdf

Word 22\_planilha\_de\_custos.docx

Excel 22\_planilha\_de\_custos.xlsx



## Em uma frase

A Planilha de Custos soma o custo de **cada item** do projeto, de baixo para cima, acrescenta as **reservas** e chega ao **orçamento total** que o patrocínio aprova e que você acompanha até o fim.

### Onde ele fica na cadeia

**Vem de** 11 Estrutura Analítica do Projeto · 12 Dicionário da EAP · 16 Requisitos e Calendário de Recursos · 17 Estimativa das Atividades · 19 Cronograma do Projeto · 20 Plano da Qualidade · 21 Registro de Riscos

**Alimenta** 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 31 Relatório de Status do Projeto · 32 Relatório de Valor Agregado · 34 Termo de Encerramento do Projeto



## Para que serve

“Uns 900 reais” não é orçamento. Um número sem conta por trás não se defende nem se controla.

- **De baixo para cima (bottom-up):** você custeia cada item da EAP separadamente e soma. Fica mais preciso e mostra de onde vem cada real.
- **Reservas separadas:** o dinheiro para riscos conhecidos não se mistura com o dinheiro para o que ninguém previu.

- **Linha de base de custos:** o valor aprovado contra o qual o gasto real é comparado.
- **Horas voluntárias:** numa liga, o recurso mais escasso quase sempre é tempo, não dinheiro. A planilha registra as horas mesmo com custo zero.

No Guia PMBOK 6ª ed., as estimativas são saída de 7.2 Estimar os Custos, a linha de base sai de 7.3 Determinar o Orçamento e o acompanhamento acontece em 7.4 Controlar os Custos (PMI, 2017). No PMBOK 8ª ed., o assunto fica no domínio Finanças (PMI, 2025), e a ISO 21502 trata custos como prática própria (ISO, 2020).

É um modelo **essencial**. A pesquisa Pulse 2018 estimou que 9,9% de cada dólar investido em projetos é desperdiçado por mau desempenho (PMI, 2018). O dado é autodeclarado, mas mostra por que vale saber, com números, para onde vai o dinheiro.



## Quando usar e quem participa

| Momento               | O que fazer                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Criar                 | Depois do 19 Cronograma, do 20 Plano da Qualidade e do 21 Registro de Riscos |
| Aprovar               | O patrocínio aprova o orçamento total; a partir daí a linha de base congela  |
| Atualizar             | A cada período (semana, quinzena ou mês), lance o gasto real no Controle     |
| Mudar a linha de base | Só depois de uma 29 Solicitação de Mudança aprovada                          |
| Arquivar              | No encerramento, com comprovantes e cotações                                 |

- **Quem preenche:** a gerência do projeto, com a diretoria financeira da liga.
- **Quem revisa:** as pessoas responsáveis pelos pacotes que geram gasto.
- **Quem aprova:** o patrocínio (há campos de assinatura para a gerência e o patrocínio).



## Antes de começar

Tenha em mãos:

- o 11 EAP e o 12 Dicionário da EAP, para saber quais pacotes geram custo;
- o 16 Requisitos e Calendário de Recursos, com materiais, espaços e pessoas;

- o 17 Estimativa das Atividades, com as **horas** de esforço;
- o 19 Cronograma, para saber **quando** cada gasto acontece;
- o 20 Plano da Qualidade, com o custo de testar e revisar;
- o 21 Registro de Riscos, com os riscos que pedem reserva;
- pelo menos uma **cotação** por item pago (print, link ou e-mail).

## 👉 Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos; a Aprovação leva nome, assinatura e data da gerência e do patrocínio.

### Estimativa bottom-up

Uma linha por item de custo. No .xlsx, **Total** e **Soma das estimativas** são calculados sozinhos.

| Campo              | O que colocar                                    | Dica                          |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Código da EAP      | O pacote que gera o custo                        | Sem código, o custo “flutua”  |
| Item de custo      | O que será pago ou usado                         | “Cartazes A3 impressos”       |
| Tipo               | Pessoal, Material, Serviço, Equipamento ou Outro | Horas da equipe = Pessoal     |
| Qtd                | Quantidade                                       | Número puro                   |
| Unidade            | Unidade da quantidade                            | un., h, pessoa, porção        |
| Custo unitário     | Preço de uma unidade, em R\$                     | Da cotação mais recente       |
| Total              | Qtd × Custo unitário                             | Calculado; não digite         |
| Horas              | Esforço voluntário do item                       | Mesmo com custo zero          |
| Fonte ou cotação   | De onde veio o preço                             | Link, loja, data do orçamento |
| Base da estimativa | A conta ou premissa usada                        | “4 aulas × 40 pessoas”        |

Como estimar de baixo para cima:

1. Percorra a EAP pacote por pacote e liste tudo que custa dinheiro ou tempo.
2. Para cada item, ache a quantidade e o preço unitário.
3. Multiplique (Total = Qtd × Custo unitário). Ex.: 10 cartazes × R\$ 12,00 = R\$ 120,00.
4. Registre as horas da equipe numa linha própria, tipo Pessoal, com custo zero.
5. Anote a fonte e a base de **toda** linha. É isso que permite revisar depois.

## Orçamento

As cinco linhas já vêm escritas. Preencha valor, horas e a conta usada.

| Componente              | Como calcular                                     | Para que serve                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Soma das estimativas    | Total da seção anterior                           | O custo “se tudo der certo”         |
| Reserva de contingência | Soma das reservas dos riscos aceitos ou mitigados | Riscos <b>conhecidos</b> , com dono |
| Linha de base de custos | Soma + contingência                               | O que a gerência controla           |
| Reserva gerencial       | Valor definido pelo patrocínio                    | Imprevistos que ninguém listou      |
| Orçamento total         | Linha de base + gerencial                         | O teto aprovado                     |

### Regra de ouro

A contingência é da gerência e cobre riscos que estão no 21. A reserva gerencial é do patrocínio: para usá-la, peça autorização.

## Controle

Uma linha por período. **Variação = Planejado – Real**, calculada no .xlsx.

| Campo           | O que colocar                               | Dica                        |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Período         | Semana, quinzena ou mês                     | Use o mesmo ritmo do status |
| Planejado (R\$) | O que a linha de base previa gastar até ali | Tire do cronograma          |
| Real (R\$)      | O que foi gasto de fato                     | Só com comprovante          |
| Variação (R\$)  | Calculada                                   | Positiva = gastou menos     |
| Comentário      | Por que variou                              | “Coffee break mais caro”    |

## Exemplo preenchido

### Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — minicurso “Python do Zero”. Quase tudo é voluntário; o dinheiro vai para coffee break, cartazes e brindes.

| EAP | Item (tipo)                                  | Qtd × unitário | Total (R\$) |
|-----|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1 | Coffee break, 4 aulas × 40 pessoas (Serviço) | 160 × 2,50     | 400,00      |
| 3.1 | Cartazes impressos (Material)                | 10 × 12,00     | 120,00      |
| 3.1 | Adesivos da for_code, brinde (Material)      | 100 × 2,50     | 250,00      |
| 6.1 | Certificados digitais (Serviço)              | 40 × 0,00      | 0,00        |
| 4.2 | Google Colab (Serviço)                       | 1 × 0,00       | 0,00        |
| —   | Horas da equipe (Pessoal)                    | 124 h × 0,00   | 0,00        |

| Componente           | Valor (R\$) | Horas | Como foi calculado                          |
|----------------------|-------------|-------|---------------------------------------------|
| Soma das estimativas | 770,00      | 124 h | Soma das linhas acima                       |
| Contingência         | 80,00       | 16 h  | RI-06; horas pela estimativa de três pontos |
| Linha de base        | 850,00      | 140 h | 770 + 80; 124 + 16                          |
| Reserva gerencial    | 50,00       | —     | Definida pelo patrocínio                    |
| Orçamento total      | 900,00      | 140 h | 850 + 50; igual à restrição R-01            |

As 16 h vêm do 17 Estimativa das Atividades:  $\text{reserva} = (E - M) + 2\sigma = (130,2 - 124) + 2 \times 4,97 \approx 16 \text{ h}$ .

Controle no encerramento (14/05/2027):

| Período         | Planejado | Real   | Variação |
|-----------------|-----------|--------|----------|
| Projeto inteiro | 850,00    | 815,00 | +35,00   |

O projeto gastou R\$ 35,00 a menos que a linha de base e não tocou na reserva gerencial. O esforço real foi de 138 h, dentro das 140 h previstas com a reserva.



## Erros comuns

- **Chutar o total “de cima”.** *Como evitar:* nenhum valor no Orçamento sem as linhas da Estimativa que o sustentam.
- **Misturar as duas reservas.** *Como evitar:* contingência só com risco do 21 por trás; gerencial só com decisão do patrocínio.
- **Não guardar cotações.** *Como evitar:* preencha Fonte ou cotação no mesmo dia em que pesquisou o preço.
- **Ignorar as horas voluntárias.** *Como evitar:* uma linha tipo Pessoal com as horas do 17, mesmo a R\$ 0,00.

- **Não lançar o real.** *Como evitar:* lance o Controle junto com cada Relatório de Status.



## Checklist antes de aprovar

- Todo pacote da EAP que gera custo ou esforço tem ao menos uma linha.
- Toda linha paga tem fonte ou cotação e base da estimativa.
- As horas voluntárias estão registradas.
- A reserva de contingência aponta para riscos do 21 Registro de Riscos.
- Linha de base = soma + contingência, e orçamento total = linha de base + gerencial.
- O orçamento total respeita a restrição de custo do TAP.
- Gerência e patrocínio assinaram a Aprovação.



## E depois?

- A planilha entra no 25 Plano de Gerenciamento do Projeto como linha de base de custos.
- Na execução, alimenta o 31 Relatório de Status e o 32 Relatório de Valor Agregado, que compara o planejado, o realizado e o gasto.
- No encerramento, o custo real vai para o 34 Termo de Encerramento.
- Volte aqui a cada período para lançar o real, e quando uma mudança aprovada ou um risco novo mexer nas reservas.



## Referências

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em: [https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eight-h-edition\\_table-of-contents.pdf](https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eight-h-edition_table-of-contents.pdf). Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2018**: success in disruptive times: expanding the value delivery landscape to address the high cost of low performance.

Newtown Square, PA: PMI, 2018. Disponível em: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

## Sobre este manual

**Autoria:** Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for\_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for\_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.